

Encontros Universitários 2025

Luiza de Melo Nogueira   [Universidade Federal do Ceará | luizamelonogueira@alu.ufc.br]

Hitalo Joseferson Batista Nascimento  [Universidade Federal do Ceará | hitalo.nascimento@ufc.br]

Daniel Vaz Barbosa  [Universidade Federal do Ceará | danielvaz@alu.ufc.br]

Ana Julia da Silva Freitas  [Universidade Federal do Ceará | anajuliasilvafreitas20@ufc.br]

 Universidade Federal do Ceará, Campus Jardim de Anita. Rua Francisco José de Oliveira, s/n, Centro - CEP 62600-000, Brazil.

RESUMO: A ideia deste projeto surgiu da necessidade de criar uma fonte de pesquisa (WEB) acessível para professores, alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC) e a comunidade em geral, abrangendo assuntos de Estatística e Ciência de Dados. O projeto visa desenvolver um Portal de Estatística e Ciência de Dados como uma plataforma de referência para aprofundar a compreensão desses conceitos e fornecer ferramentas para cálculos estatísticos. Além disso, busca estimular a interdisciplinaridade, envolvendo áreas como Computação, Matemática, Estatística e Ciência de Dados. A metodologia adotada neste projeto envolve a criação de uma plataforma web, utilizando uma biblioteca do RStudio chamado Quarto. Este portal será estruturado para oferecer conteúdo teórico abrangente sobre Estatística, fornecer ferramentas de cálculo estatístico interativas, apresentar exemplos de aplicação prática e facilitar a integração com as linguagens de programação R e Python. O portal ainda está em desenvolvimento e ainda não foi disponibilizado online. O conteúdo teórico está sendo revisado e posteriormente será adicionado ferramentas, como por exemplo, calculadora estatística. Considerando o processo de treinamento e implementação do projeto é possível afirmar que este está promovendo a interdisciplinaridade e ampliando os horizontes acadêmicos e profissionais dos alunos que integram o projeto.

Keywords: Estatística; ciência de dados; interdisciplinaridade; plataforma web; quarto; r; python

1 Introdução

O avanço da Ciência de Dados e da Estatística tem impulsionado a necessidade de criar ferramentas acessíveis que possibilitem não apenas a compreensão teórica, mas também a aplicação prática de conceitos estatísticos em diferentes áreas do conhecimento. Nesse contexto, a Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio de seus alunos e professores, identificou a carência de um espaço digital integrado que servisse de referência tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade em geral. Surge, assim, a proposta de desenvolvimento do Portal de Estatística e Ciência de Dados, um ambiente virtual que reúne conteúdo teórico, aplicações práticas e recursos interativos voltados para a aprendizagem e o uso da Estatística em conexão com áreas como Computação, Matemática e Ciência de Dados.

A relevância desse portal está no seu caráter interdisciplinar e na capacidade de democratizar o acesso a informações e ferramentas que frequentemente ficam restritas a contextos acadêmicos mais especializados. Ao oferecer materiais explicativos, exemplos práticos e calculadoras estatísticas online, a plataforma contribui não apenas para a formação de estudantes e docentes, mas também para a capacitação de profissionais e cidadãos interessados em utilizar a Estatística como instrumento de análise crítica e tomada de decisão.

Para viabilizar o projeto, optou-se pelo uso da biblioteca Quarto, desenvolvida pela RStudio. Essa escolha se justifica pela sua versatilidade e pelo suporte nativo à integração entre R, Python e Markdown, permitindo a produção de relatórios, tutoriais e aplicações interativas em um único ecossistema.

Além disso, o Quarto oferece recursos modernos para a publicação na web, o que garante ao portal maior robustez, flexibilidade e escalabilidade. Assim, o uso dessa biblioteca não apenas facilita o desenvolvimento da plataforma, mas também assegura a manutenção e atualização contínua do conteúdo, favorecendo a difusão do conhecimento de forma aberta e colaborativa.

O projeto encontra-se em fase de desenvolvimento, com os conteúdos teóricos em revisão e a futura inclusão de ferramentas interativas, como a calculadora estatística. Apesar de ainda não estar disponível online, já é possível afirmar que o portal representa uma inovação importante no processo de ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que fortalece a interdisciplinaridade e amplia os horizontes acadêmicos e profissionais dos estudantes envolvidos. Como apontam James et al. [2013] e Donoho Donoho [2017], o acesso a tecnologias abertas é essencial.



Figure 1. Capa do Site Portal de Estatística.

2 Ferramenta Proposta

O *RStudio* é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) amplamente utilizado para programação em *R*, uma das linguagens mais empregadas em análises estatísticas e Ciência de Dados. Sua interface intuitiva, combinada com ferramentas poderosas, possibilita que estudantes, pesquisadores e profissionais desenvolvam projetos de forma mais organizada e eficiente. Entre suas principais funcionalidades, destacam-se o editor de código com recursos de autocompletar, a visualização de gráficos em tempo real, a integração com pacotes especializados e a facilidade de gerenciamento de projetos. Além disso, o *RStudio* oferece compatibilidade não apenas com a linguagem *R*, mas também com *Python*, o que favorece a interdisciplinaridade e o uso de múltiplas abordagens em análises de dados Wickham and Golemund [2017].

A importância do *RStudio* vai além do aspecto técnico, pois ele desempenha um papel significativo na democratização do acesso a ferramentas de Ciência de Dados. Por ser uma plataforma gratuita e de código aberto, permite que universidades, instituições públicas e a comunidade em geral tenham acesso a recursos de ponta sem custos adicionais. Dessa forma, contribui para a difusão do conhecimento, o fortalecimento da pesquisa científica e a qualificação de profissionais em diferentes áreas.

Nesse mesmo ecossistema, destaca-se o *Quarto*, uma biblioteca de publicação científica e técnica desenvolvida pela *RStudio*. Projetado para criar documentos dinâmicos, relatórios, livros, sites e apresentações interativas, o *Quarto* integra texto, código e resultados em um mesmo ambiente, permitindo que análises estatísticas, gráficos e explicações teóricas sejam apresentados de forma clara, reproduzível e acessível Allaire et al. [2022]. Uma de suas maiores vantagens é a compatibilidade com múltiplas linguagens, como *R*, *Python*, *Julia* e *Observable JavaScript*, ampliando sua aplicabilidade em diferentes áreas da Ciência de Dados e fortalecendo a interdisciplinaridade.

No contexto educacional, o *Quarto* torna o aprendizado mais interativo e prático, possibilitando o desenvolvimento de *notebooks* e páginas web que permitem ao usuário não apenas consultar conteúdo teórico, mas também executar cálculos estatísticos e explorar exemplos aplicados. Essa característica transforma o processo de ensino-aprendizagem em uma experiência mais envolvente, facilitando a compreensão de conceitos complexos.

Assim, no desenvolvimento do Portal de Estatística e Ciência de Dados, a integração entre *RStudio* e *Quarto* mostra-se estratégica. Enquanto o *RStudio* fornece a base para programação, organização e gestão de projetos, o *Quarto* viabiliza a publicação de materiais didáticos e interativos na web, garantindo acessibilidade, escalabilidade e atualização contínua do conteúdo. Dessa forma, as duas ferramentas se consolidam como pilares fundamentais para a difusão do conhecimento em Estatística e Ciência de Dados, unindo robustez técnica e flexibilidade pedagógica.

3 Os próximos passos

Embora o Portal de Estatística e Ciência de Dados já tenha apresentado avanços significativos em sua concepção e estruturação inicial, ainda existem etapas essenciais a serem desenvolvidas para consolidar sua função como ambiente de referência acadêmica e prática. O próximo passo consiste na implementação da camada dedicada à *Ciência de Dados*, que irá complementar o conteúdo estatístico já em revisão. Essa etapa envolve a criação de módulos específicos voltados para aprendizagem de máquina, mineração de dados, visualização avançada e análise preditiva, com exemplos aplicados em *R* e *Python*.

Além disso, planeja-se a incorporação de ferramentas interativas que permitam aos usuários realizar experimentos de maneira prática, como ambientes de execução integrados e simuladores de algoritmos de aprendizado supervisionado e não supervisionado. Essas funcionalidades visam aproximar teoria e prática, oferecendo uma experiência mais completa de ensino-aprendizagem e reforçando a interdisciplinaridade entre Estatística, Computação e Matemática, conforme apontado por James et al. [2013].

Outro passo relevante será a disponibilização pública da plataforma em ambiente web, garantindo maior acessibilidade para a comunidade acadêmica e para o público em geral. Espera-se também fomentar colaborações institucionais que contribuam para a expansão do conteúdo e assegurem a atualização contínua do portal. Dessa forma, os próximos desenvolvimentos não apenas ampliarão as funcionalidades do projeto, mas também consolidarão sua importância como ferramenta de democratização do conhecimento científico e tecnológico em Estatística e Ciência de Dados.

4 Conclusão

O desenvolvimento do Portal de Estatística e Ciência de Dados representa um avanço significativo no fortalecimento da interdisciplinaridade entre Computação, Estatística, Matemática e Ciência de Dados, ao mesmo tempo em que contribui para a democratização do conhecimento. A proposta de criar uma plataforma acessível para professores, alunos e a comunidade em geral reflete a importância de disponibilizar recursos que unam conteúdo teórico, ferramentas práticas e exemplos aplicados em um único ambiente digital.

A escolha pelo uso do *RStudio* e da biblioteca *Quarto* mostrou-se estratégica, uma vez que ambas as ferramentas não apenas oferecem robustez técnica, mas também possibilitam a integração entre diferentes linguagens de programação, favorecendo a reprodutibilidade científica e a disseminação de boas práticas em análise de dados. A flexibilidade proporcionada por esse ecossistema tecnológico assegura que o portal se mantenha atualizado, escalável e capaz de acompanhar as demandas crescentes da comunidade acadêmica e profissional.

Embora ainda em fase de desenvolvimento, o portal já demonstra seu potencial como fonte de pesquisa, ensino e inovação. A iniciativa fortalece a formação acadêmica dos alunos envolvidos, amplia as possibilidades de aprendiza-

gem interativa e estabelece um espaço de referência para a Estatística e a Ciência de Dados no Brasil. Assim, o projeto não apenas responde a uma necessidade imediata, mas também abre caminhos para futuras iniciativas de integração entre tecnologia, ciência e educação. Reforçando Donoho [2017], tais iniciativas abrem novos caminhos para ciência e educação.

References

- Allaire, J., Horner, J., Xie, Y., Martínez, E., and Teague, C. (2022). Quarto: Technical publishing system. <https://quarto.org>.
- Donoho, D. (2017). 50 years of data science. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 26(4):745–766.
- James, G., Witten, D., Hastie, T., and Tibshirani, R. (2013). *An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R*. Springer, New York.
- Wickham, H. and Grolemund, G. (2017). *R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data*. O'Reilly Media, Sebastopol.